

Reconocimiento de gráficas

Digitalización de series temporales financieras

Shiyi Cheng
Máster MIARFID – UPV

Motivación

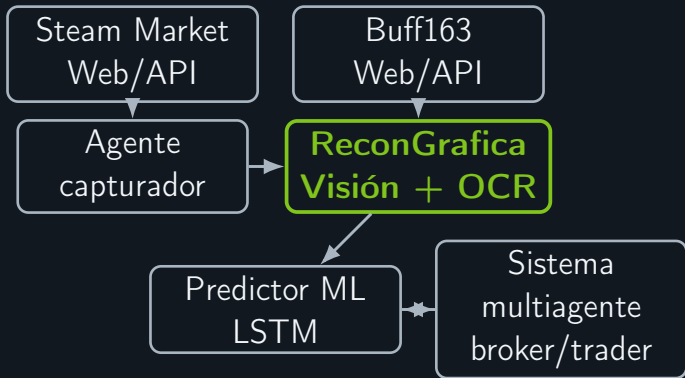
Mercado CS2

Los precios históricos no siempre se pueden scrapear.



Este proyecto automatiza ese paso de ingesta.

Parte del TFM



Módulo de entrada para predicción y arbitraje automático.

Objetivo

Captura de pantalla



Serie temporal estructurada

Técnicas implementadas

Visión

OpenCV

HSV, umbrales,
contornos

OCR

PaddleOCR

detección y
reconocimiento

Geometría

NumPy

interpolación lineal

Pipeline



Cada fase genera evidencias para poder depurar el resultado.

Layout + OCR

Delimita la zona útil y lee las anclas de escala.



Layout: plot + ejes

OCR: fechas + precios

Señal visual



Extrae

- Filtrado por color
- Máscara fina
- Centro ponderado
- Trazo de 1 píxel

Calibración

pixel_x -> fecha

pixel_y -> precio

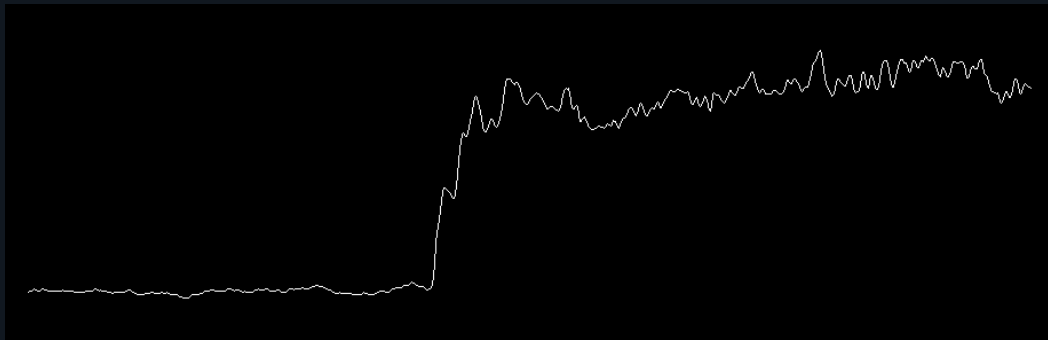
Las anclas OCR dan la escala real de la gráfica.

Extracción: línea trazada



Señal detectada sobre la gráfica original.

Extracción: máscara binaria



Blanco = señal aislada para reconstruir la serie.

Problemas corregidos

- ROI del eje X demasiado baja.
- Máscara inicial demasiado gruesa.
- OCR con falsas anclas.
- Fechas parciales.

Cierre

De gráfica rasterizada
a dato estructurado.

Visión para entender. OCR para leer. Geometría para
reconstruir.